

Des suites géométriques aux fonctions exponentielles de base a ($a > 0$)

Fiche de travail — durée : 100 minutes

Objectifs de la séance

À la fin de cette séance, vous devez être capable de :

- reconnaître et manipuler une suite géométrique $u_n = a^n$ ($a > 0$) ;
- comprendre comment on « prolonge » la suite en une fonction continue $x \mapsto a^x$;
- comparer les propriétés de la suite et de la fonction dans un tableau ;
- étudier les variations de $x \mapsto a^x$ selon la position de a par rapport à 1 ;
- lire et interpréter les courbes représentatives.

Consigne : complétez tous les trous et rédigez vos réponses dans les cadres prévus.

Partie 1 — Rappels sur les suites géométriques (10 min)

Rappel

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique de raison a** lorsque, pour tout entier n , on a :

$$u_{n+1} = \text{_____} \times u_n.$$

Si de plus $u_0 = 1$, alors $u_n = \text{_____}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Q1. Justifiez en une phrase que si $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = a u_n$, alors $u_1 = \text{_____}$, $u_2 = \text{_____}$, $u_3 = \text{_____}$, $u_n = a^n$.

Votre justification

.....

.....

.....

Q2. Complétez le tableau de valeurs ci-dessous pour les deux cas proposés.

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n	1	2	_____	_____	_____	_____	_____
$\left(\frac{1}{2}\right)^n$	1	0,5	_____	_____	_____	_____	_____

Q3. Dans chaque cas, la suite est-elle croissante, décroissante ou constante ? Justifiez en comparant u_{n+1} et u_n .

Votre justification

.....

.....

.....

.....

À retenir

Bilan (à compléter). Soit (u_n) la suite définie par $u_n = a^n$, avec $a > 0$.

- Si $a > 1$, la suite est _____ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{_____}$.
- Si $a = 1$, la suite est _____ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{_____}$.
- Si $0 < a < 1$, la suite est _____ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{_____}$.

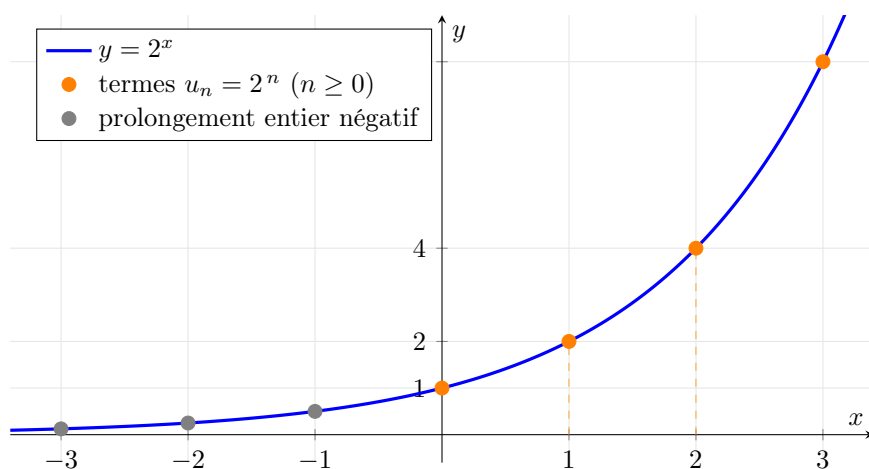
Partie 2 — Du discret au continu : visualisation (15 min)

Rappel

Dans la Partie 1, la suite (a^n) ne prend que des valeurs pour n **entier**. On se demande maintenant : peut-on définir a^x pour x **réel** (par exemple $x = 0,5$ ou $x = \sqrt{2}$) de façon à ce que les points $(n; a^n)$ soient « sur une même courbe » ?

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté (pour $a = 2$) :

- les points $\bullet$ de la suite (2^n) pour $n = 0, 1, 2, 3$ (en orange) ;
- les points $\circ$ pour $n = -1, -2, -3$ (en gris) ;
- la **courbe** $y = 2^x$ (en bleu).



Question

Q4. Que remarque-t-on sur la position des points $(n; 2^n)$ par rapport à la courbe bleue ?

Votre réponse

.....

.....

.....

Q5. Entre $x = 0$ et $x = 1$, la courbe donne par exemple $2^{0,5} \approx 1,41$. Cela signifie que $u_{0,5}$ n'est pas un terme de la suite. Quel intérêt y a-t-il néanmoins à définir 2^x pour *tout* x réel ?

Votre réponse

.....

.....

.....

.....

Q6. Sur le dessin précédent, tracez au crayon les points $(n; 2^n)$ pour $n = -1$ et $n = -2$ s'ils n'y sont pas déjà. Quelle propriété de la courbe observe-t-on ?

Votre réponse

.....

.....

.....

Partie 3 — Tableau comparatif à compléter (15 min)

Complétez le tableau suivant. *Indication* : pour chaque ligne, partez de la propriété connue sur les exposants entiers et « étendez-la » aux exposants réels.

Suite géométrique $u_n = a^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	Fonction exponentielle $f(x) = a^x$ ($x \in \mathbb{R}$)
Ensemble de définition : _____	Ensemble de définition : _____
Relation de récurrence : $u_{n+1} = \text{_____} \times u_n$, avec $u_0 = 1$.	Relation fonctionnelle : $f(x+1) = \text{_____} \times f(x)$, avec $f(0) = 1$.
Terme général : $u_n = a^n$, $u_0 = 1$, $u_1 = \text{_____}$.	Prolongement : $f(x) = \text{_____}$, $f(0) = 1$, $f(1) = \text{_____}$.
Additivité : $a^{n+m} = a^n \times \text{_____}$.	Additivité : $a^{x+y} = a^x \times \text{_____}$.
Signe : $u_n \text{_____} 0$ pour tout n .	Signe : $f(x) \text{_____} 0$ pour tout x .
Raison : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \text{_____}$.	Base : $\frac{f(x+h)}{f(x)} = \text{_____}$.
Sens de variation : si $a > 1$, u est _____ ; si $a = 1$, u est _____ ; si $0 < a < 1$, u est _____.	Sens de variation : si $a > 1$, f est _____ ; si $a = 1$, f est _____ ; si $0 < a < 1$, f est _____.
Limite en $+\infty$: si $a > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{_____}$; si $0 < a < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{_____}$.	Comportement en $+\infty$: si $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \text{_____}$; si $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \text{_____}$.
Représentation : _____ (points isolés / courbe continue).	Représentation : _____ (points isolés / courbe continue).
Lien : $u_n = f(n)$, c'est-à-dire que la suite est la _____ de la fonction à $\mathbb{N}$.	Lien : f est le _____ de la suite à $\mathbb{R}$ tout entier.

Question

Q7. Pourquoi la seule « bonne » façon de prolonger $u_n = a^n$ aux réels est-elle d'imposer la propriété d'additivité $a^{x+y} = a^x a^y$? Expliquez en deux ou trois phrases.

Votre réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 4 — Variations selon la valeur de a (20 min)

Cas 1 : $0 < a < 1$

Question

Q8. On prend $a = 0,5$. Complétez le tableau :

x	-2	-1	0	1	2	3
$0,5^x$	4	_____	_____	_____	_____	_____

Q9. Que peut-on dire du sens de variation de $f(x) = 0,5^x$?

Réponse

.....

.....

.....

Q10. Déterminez $\lim_{x \rightarrow +\infty} 0,5^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 0,5^x$.

Réponse

.....

.....

.....

Cas 2 : $a = 1$

Question

Q11. Que vaut 1^x pour tout $x \in \mathbb{R}$? Quelle est la nature de la fonction $f(x) = 1^x$? Quelles sont les limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1^x$?

Réponse

.....

.....

.....

.....

Cas 3 : $a > 1$

Question

Q12. On prend $a = 2$. Complétez le tableau :

x	-3	-1	0	1	2	3
2^x	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Q13. Sens de variation de $f(x) = 2^x$? Déterminez $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$.

Réponse

.....

.....

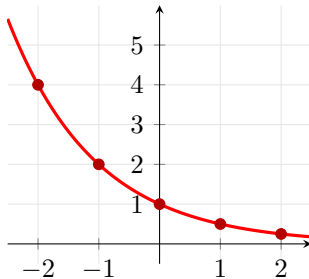
.....

.....

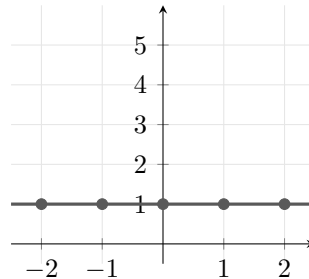
Synthèse graphique

Ci-dessous, on a tracé trois courbes correspondant à trois bases différentes ($a = 0,5$, $a = 1$, $a = 2$). Complétez les légendes et indiquez le sens de variation.

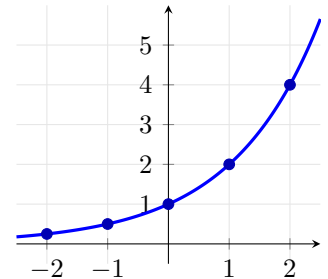
(A) $a =$ _____



(B) $a =$ _____



(C) $a =$ _____



Vos observations sur les trois courbes (sens de variation pour chaque cas)

.....

.....

.....

À retenir

Bilan (à compléter). Soit $f(x) = a^x$ avec $a > 0$.

— Si $a > 1$: f est strictement _____ sur $\mathbb{R}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x =$ _____ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x =$ _____.

— Si $a = 1$: f est _____ sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1^x =$ _____.

— Si $0 < a < 1$: f est strictement _____ sur $\mathbb{R}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x =$ _____ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x =$ _____.

— Dans tous les cas, $f(x)$ _____ 0 pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Partie 5 — Synthèse (10 min)

Question

Q14. Complétez la phrase : « Le passage de la suite (a^n) à la fonction $x \mapsto a^x$ consiste à remplacer l'entier n par un réel x , tout en conservant la propriété fondamentale $a^{x+y} = \underline{\hspace{2cm}}$. »

Q15. Expliquez pourquoi la fonction $x \mapsto a^x$ ne peut pas être confondue avec la fonction $x \mapsto x^a$ (puissance). Donnez un exemple numérique.

Réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Q16. Deux personnes discutent :

— *Personne A* : « $2^{0,5}$ n'existe pas, car 2 n'est pas multiplié 0,5 fois. »

— *Personne B* : « Au contraire, on peut lui donner un sens. »

Qui a raison ? Justifiez en utilisant la propriété d'additivité.

Réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 6 — Exercices (25 min)

Exercice

[title=**Exercice 1** — Calculs et comparaisons]

1. Calculez sans calculatrice : 2^3 , 2^{-2} , $2^{1/2}$ (valeur approchée), 2^0 , $2^{-1/2}$ (valeur approchée).
2. Comparez sans calculatrice : $1,5^{2,3}$ et $1,5^{2,7}$; $0,7^{-1,2}$ et $0,7^{1,2}$.
3. Rangez dans l'ordre croissant : $0,5^3$; $0,5^{0,5}$; $0,5^{-2}$; $0,5^0$.

Zone de calculs et de rédaction

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

[title=**Exercice 2** — Lecture graphique] Sur le graphique de la Partie 4 :

1. Pour $a = 2$, lisez graphiquement une valeur approchée de $2^{0,5}$ et de $2^{1,5}$.
2. Pour $a = 0,5$, lisez $0,5^{-1,5}$.
3. Pour $a = 2$, pour quelle valeur de x a-t-on $2^x = 6$? (valeur approchée)

Réponses

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

[title=**Exercice 3** — Vrai / Faux] Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, et justifiez brièvement :

1. « Si $a > 1$, alors a^x est croissante et $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$. » **V** **F** *Justification :*

2. « Si $0 < a < 1$, alors a^x est croissante. » **V** **F** *Justification :*

3. « La courbe de $x \mapsto a^x$ passe toujours par le point $(0 ; 1)$. » **V** **F** *Justification :*

4. « Les points $(n ; a^n)$ sont sur la courbe de $x \mapsto a^x$. » **V** **F** *Justification :*

5. « a^x peut prendre des valeurs négatives. » **V** **F** *Justification :*

Exercice

[title=**Exercice 4** — Comparaison de bases] On considère les fonctions $f(x) = 1,2^x$ et $g(x) = 1,5^x$.

1. Pour $x = 0$, que valent $f(0)$ et $g(0)$?
2. Pour $x > 0$, laquelle des deux fonctions est au-dessus de l'autre ? Justifiez.
3. Pour $x < 0$, que se passe-t-il ?
4. Les deux courbes se croisent-elles ? Si oui, en quel point ?

Réponses et justification

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

[title=**Exercice 5** — Vers la notion de fonction réciproque] (*Question d'ouverture, aucune connaissance préalable exigée.*)

On considère $f(x) = 2^x$.

1. Complétez : $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f(10) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. On cherche le nombre x tel que $2^x = 32$. En vous aidant des puissances de 2 connues, proposez une valeur de x .
3. On cherche maintenant x tel que $2^x = 10$. Sans calculatrice, encadrez x entre deux entiers consécutifs.

Réponses

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice

[title=**Exercice 6** — Rédaction] Rédigez un paragraphe de 5 à 8 lignes expliquant *comment* on passe de la suite géométrique (a^n) à la fonction $x \mapsto a^x$, et *pourquoi* ce passage est utile. Vous utiliserez le vocabulaire suivant : *discret, continu, prolongement, propriété d'additivité, courbe, interpolation*.

Votre paragraphe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 7 — Ce qu'il faut avoir retenu (5 min)**À retenir**

Complétez ce résumé de fin de séance.

1. Une suite géométrique $u_n = a^n$ est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_{n+1} = ______ \times u_n$ et $u_0 = 1$.
2. La fonction exponentielle $f(x) = a^x$ est définie sur $\mathbb{R}$ et vérifie $f(x+1) = ______ \times f(x)$, $f(0) = 1$.
3. Le lien entre les deux est : $u_n = ______$.
4. Sens de variation : $a > 1 \Rightarrow ______ ; a = 1 \Rightarrow ______ ; 0 < a < 1 \Rightarrow ______$.
5. Dans tous les cas, $a^x ______ 0$ et la courbe passe par le point $(______ ; ______)$.
6. Limites selon la valeur de a :
 - Si $a > 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = ______$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = ______$.
 - Si $0 < a < 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = ______$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = ______$.

Fin de la fiche. À rendre en fin de séance.